

Ingeniería del Software I

Lean - KanBan



“Lean” o “Lean Manufacturing” (fabricación esbelta) tiene su origen en Toyota. De hecho, “Lean” es sinónimo de **Toyota ProductionSystem**, una estrategia de fabricación aplicada con mucho éxito en Japón y ahora muy famosa en el mundo del software, muchas veces bajo el término de Lean Software Development.



- Estrategia se fundamento en tres bases:
(Toyota – Taiichi Ohno (1912 – 1990))
- Construir sólo lo necesario.
- Eliminar todo aquello que no añade valor.
- Parar si algo no va bien (lo que está relacionado con el principio de cero defectos).

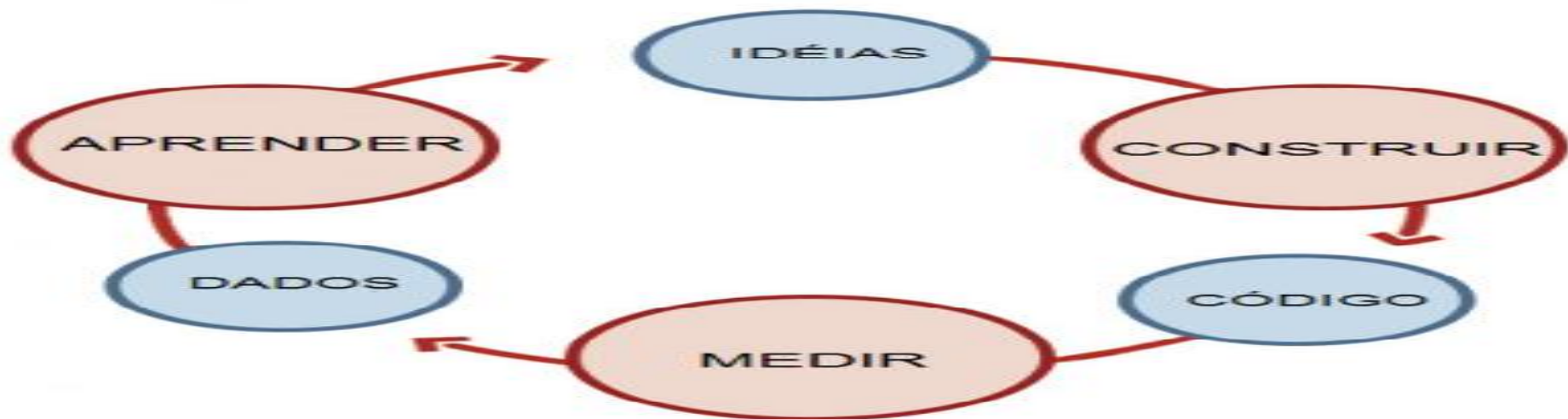
El Lean incluye siete importantes principios:

- Eliminar desperdicios (eliminatingwaste)
- Amplificar el aprendizaje (amplifyinglearning)
- Decidir lo más tarde posible (decide as late as possible)
- Entregar lo más rápido posible (delivering as fast as possible)
- Capacitar y potenciar al equipo (empoweringtheteam)
- Construir con calidad (build quality in)
- Ver el todo (seeingthehole)



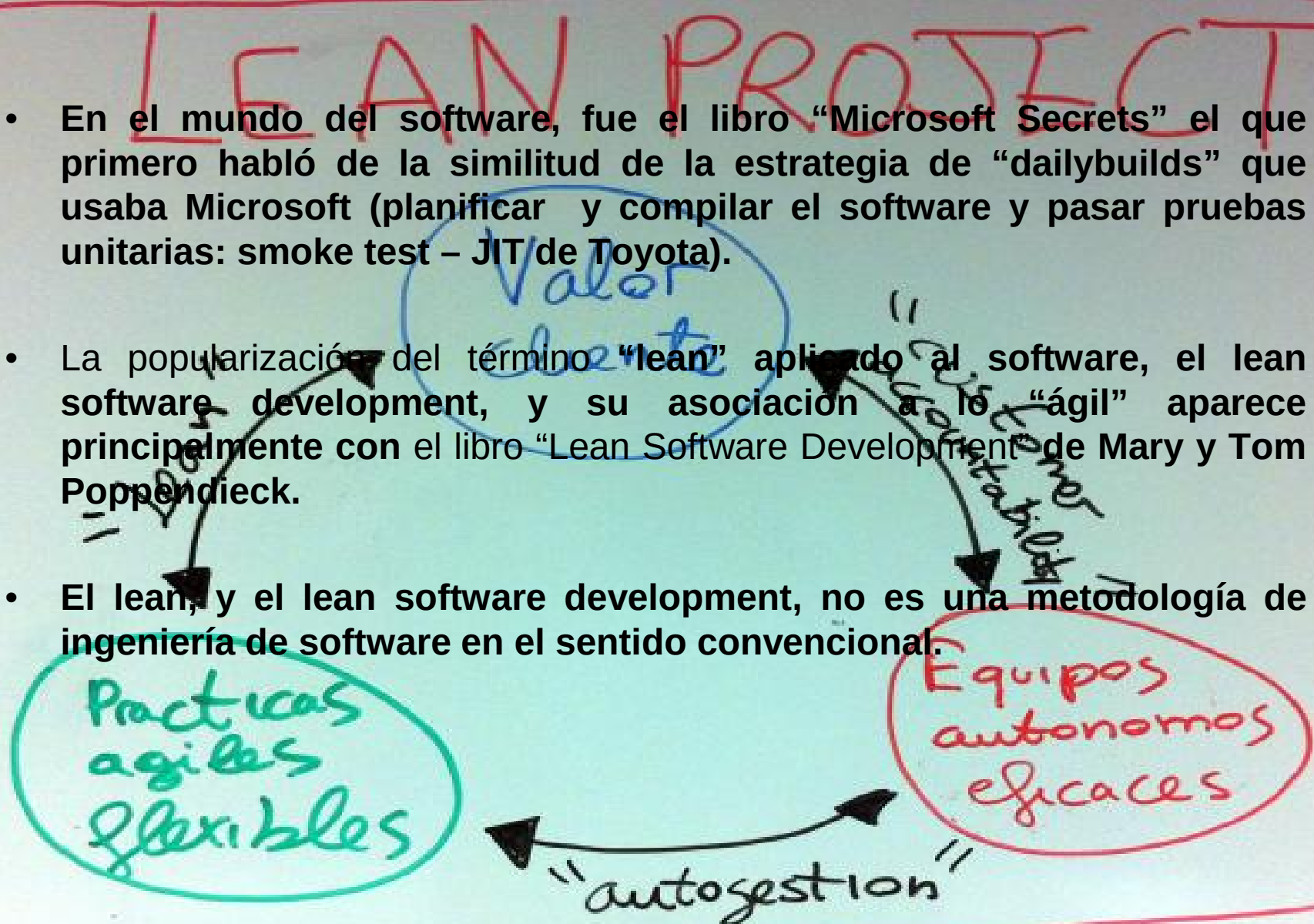
Relaciones ...

- Eric Ries en su libro The Lean Startup, propone utilizar Lean, para desarrollar software.
- La metodología que propone se basa en enfocar la creación de la empresa en la máxima y más frecuente interacción con los posibles clientes.
- El libro se centra: «el conocimiento válido es aquel que obtenemos probando cosas en la realidad».
- La propuesta: aplicar un ciclo de “construir – medir – aprender”, iterar constantemente para ir ajustando y aprendiendo. Cada iteración o bucle debe terminar con un MVP (Minimum Viable Product).



Lean software development

- En el mundo del software, fue el libro “Microsoft Secrets” el que primero habló de la similitud de la estrategia de “dailybuilds” que usaba Microsoft (planificar y compilar el software y pasar pruebas unitarias: smoke test – JIT de Toyota).
- La popularización del término “lean” aplicado al software, el lean software development, y su asociación a lo “ágil” aparece principalmente con el libro “Lean Software Development” de Mary y Tom Poppendieck.
- El lean, y el lean software development, no es una metodología de ingeniería de software en el sentido convencional.



Agilidad y lean no son exactamente lo mismo

- El modelo ágil incluye varias metodologías (Scrum, XP, etc.).
- La conexión de lo ágil con el Lean viene de que muchos creadores de métodos ágiles estuvieron influenciados por los métodos Lean.
- La filosofía ágil rechaza que el proceso de desarrollo software sea un proceso de fabricación industrial tradicional, sin embargo los ágilistas han tenido una gran influencia y adopción de los métodos de fabricación de Toyota.

Diferencias entre Agilidad y Lean

- El lean software development se ve al desarrollo software como **un paso dentro de un flujo global**, un paso dentro de un todo. Lean no sólo trata el desarrollo, trata hasta la puesta, y éxito, en el mercado del producto.
- En lean **no hay “productowner”** o roles de cliente, típicos del desarrollo ágil.
- En lean **existen figuras cercanas a “jefes de proyecto” o “product managers”**. En el lean software development los equipos están dirigidos por alguien que ocupa el rol de ingeniero jefe.
- En lean **no hay un rol que priorice el trabajo** del equipo de desarrollo, como suele suceder en las metodologías ágiles (productowner).
- En las metodologías ágiles existen interrogantes sobre **cómo hacer frente al diseño**. Las iteraciones hacen complejo este punto. Dado que el desarrollo **lean establece una serie de principios que exigen tratar al producto como un todo**, un ciclo de vida completo, enfoque multifuncional, ponen más énfasis en cómo organizar una combinación de diseño, desarrollo, implementación y la validación.

Desperdicios de Lean

- **Trabajo realizado parcialmente** (Aquella documentación que tardamos meses en elaborar pero que quedó sin codificar).
- **Características extra** (Aquello que creemos que el cliente va a necesitar pero que cliente no ha pedido).
- **Reaprendizaje**
- **“De mano en mano”**
- Documentos de análisis de requisitos, que luego pasan a las manos de un diseñador.
- **Las pausas**
- **Cambio de Tarea** (El coste de cambiar de tarea durante el desarrollo de software ha sido un problema de siempre).
- **Defectos** (Todo aquello que no se hace bien, es un desperdicio, no aporta valor, y consume tiempo a la hora de repararlo).

En un sistema Kanban, ningún trabajador puede producir si no le llega una nueva Kanban.

El Kanban es un sistema de gestión donde se produce exactamente aquella cantidad de trabajo que el sistema es capaz de asumir.

El Kanban es un sistema de trabajo *just in time*, lo que significa que evita sobrantes innecesarios de stock, que en la gestión de proyectos multimedia equivale a la inversión innecesaria de tiempo y esfuerzo en lo que no necesitaremos (o simplemente es menos prioritario) y evita sobrecargar al equipo.

El Kanban es una aproximación a la gestión del cambio organizativo, no es un proceso de desarrollo de productos multimedia o de gestión de proyectos.

En la gestión del trabajo en curso con Kanban, se busca un concepto clave como es limitar el trabajo en curso.

Una gran densidad de tareas en desarrollo en el flujo del Kanban hace que la velocidad de servicio decrezca considerablemente.

Kanban

- **Kanban** (“tarjetas visuales”). - Toyota, y se utiliza para controlar el avance del trabajo, en el contexto de una línea de producción. Actualmente está siendo aplicado en la gestión de proyectos software.



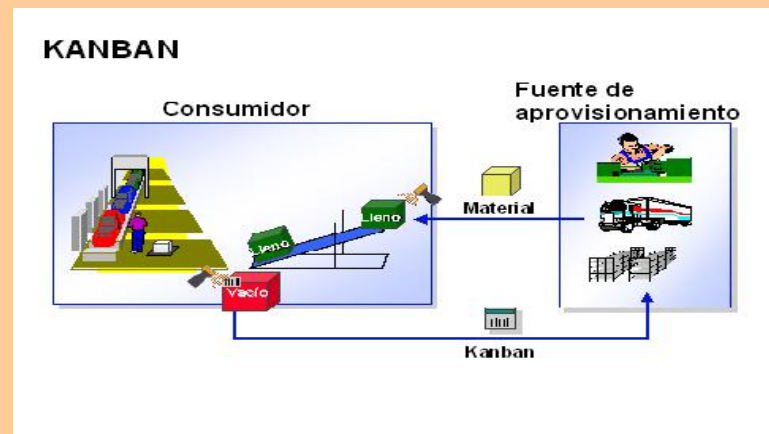
- **Regla inicial:** el trabajo que se gestione estará dividido en bloques o tareas pequeñas.

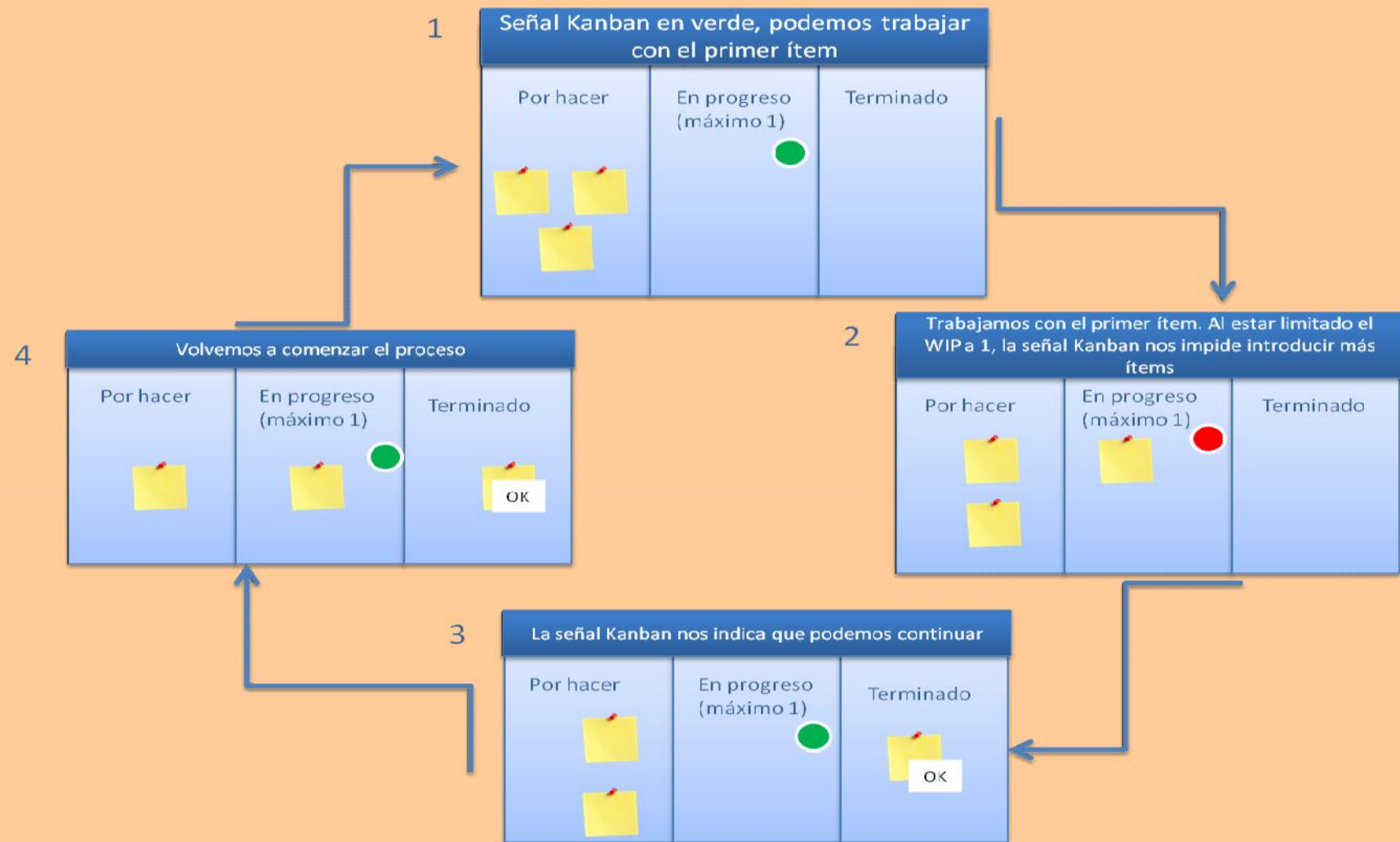
Flujo de Kanban

Ciclo de 4 pasos:

- **Comenzamos el proceso.** Podemos trabajar con una historia de usuario, ya que el estado del flujo “En Progreso” está libre.
- **Trabajamos con la primera historia de usuario.** Al estar limitado el WIP a 1, no podemos introducir más historias de usuario, hasta que hayamos finalizado con la tarea actual.
- **Una vez terminada la primera historia de usuario,** podemos incluir más historias de usuario de la fase "Por hacer".
- **Volvemos a comenzar el proceso.**

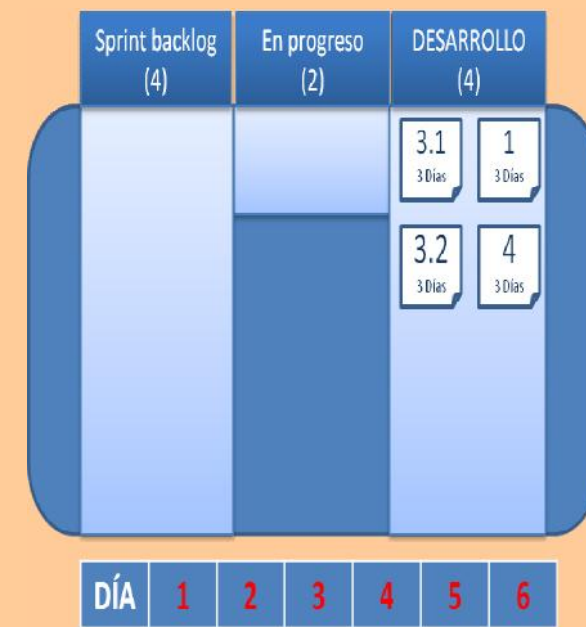
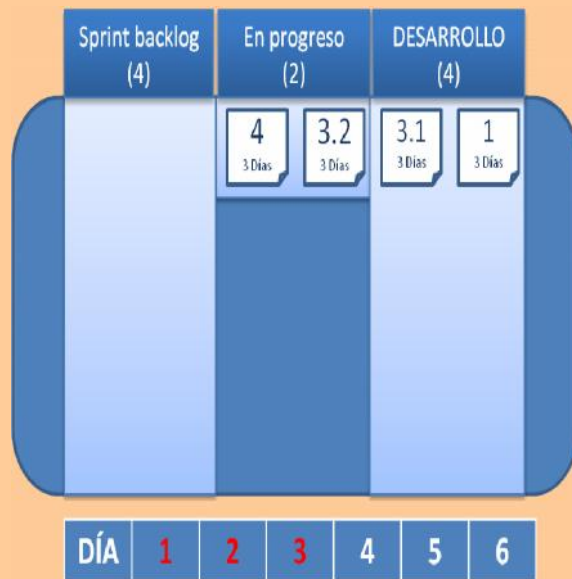
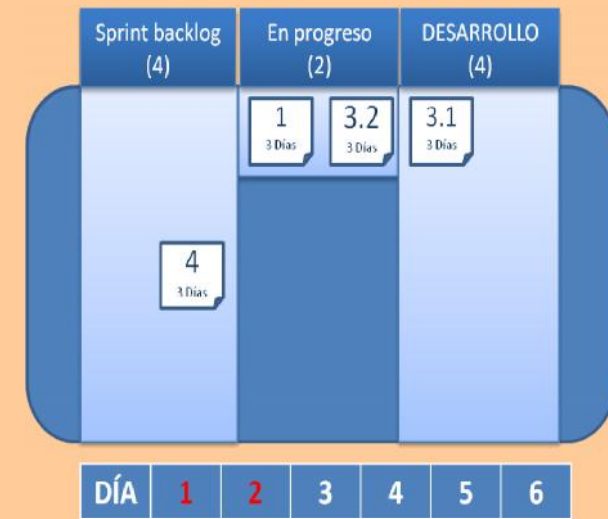
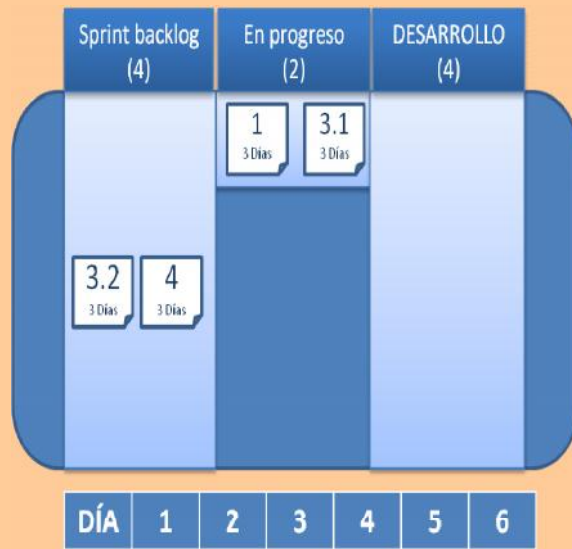
Mgter. Oscar Adolfo Vallejos – FaCENA - UNNE



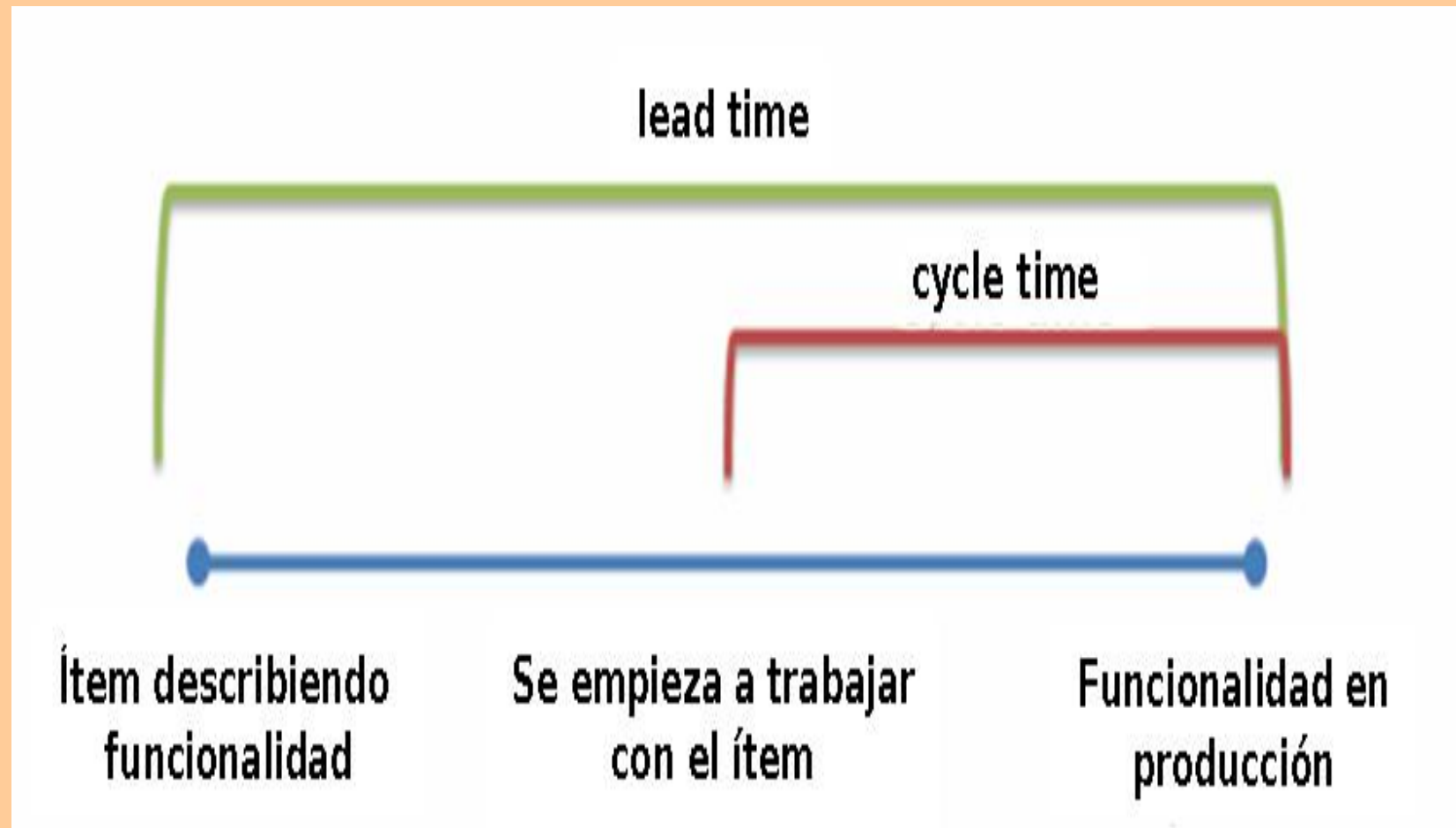


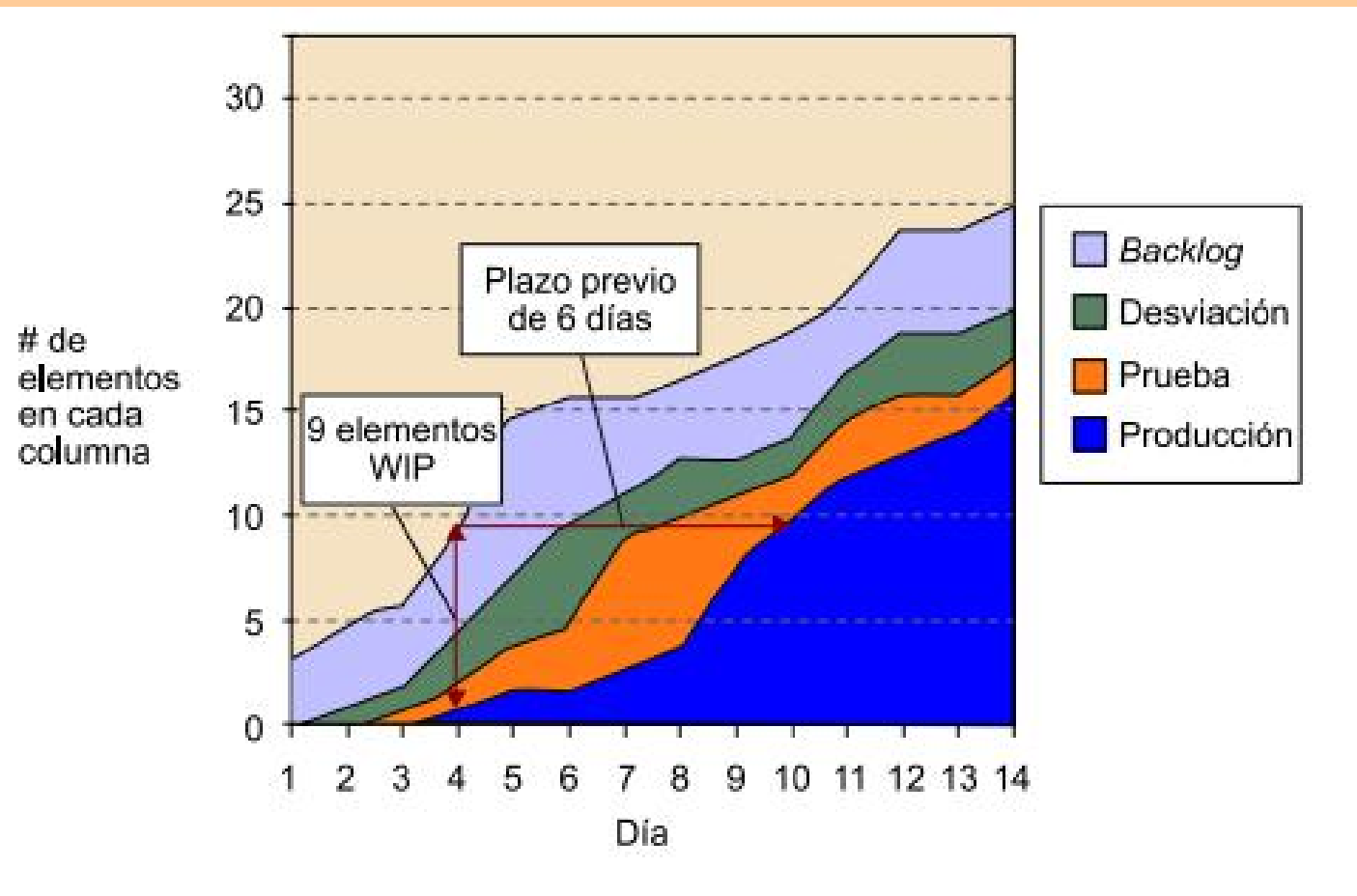
Todo ello ayudará en la gestión del desarrollo ya que, entre otras cosas, mostrará los cuellos de botella, colas, variabilidad y pérdidas de eficiencia.

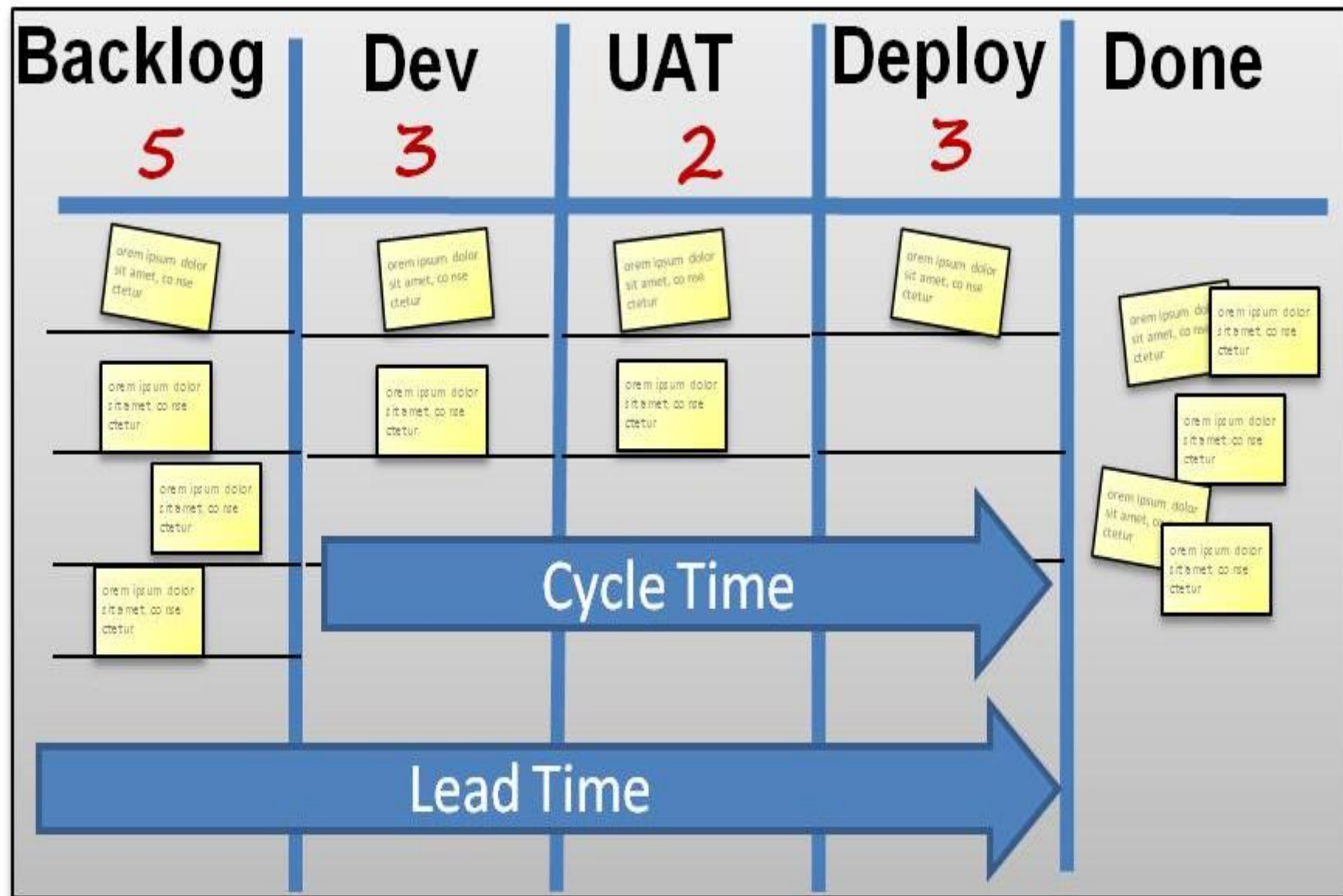
Kanban y un Sprint Backlog



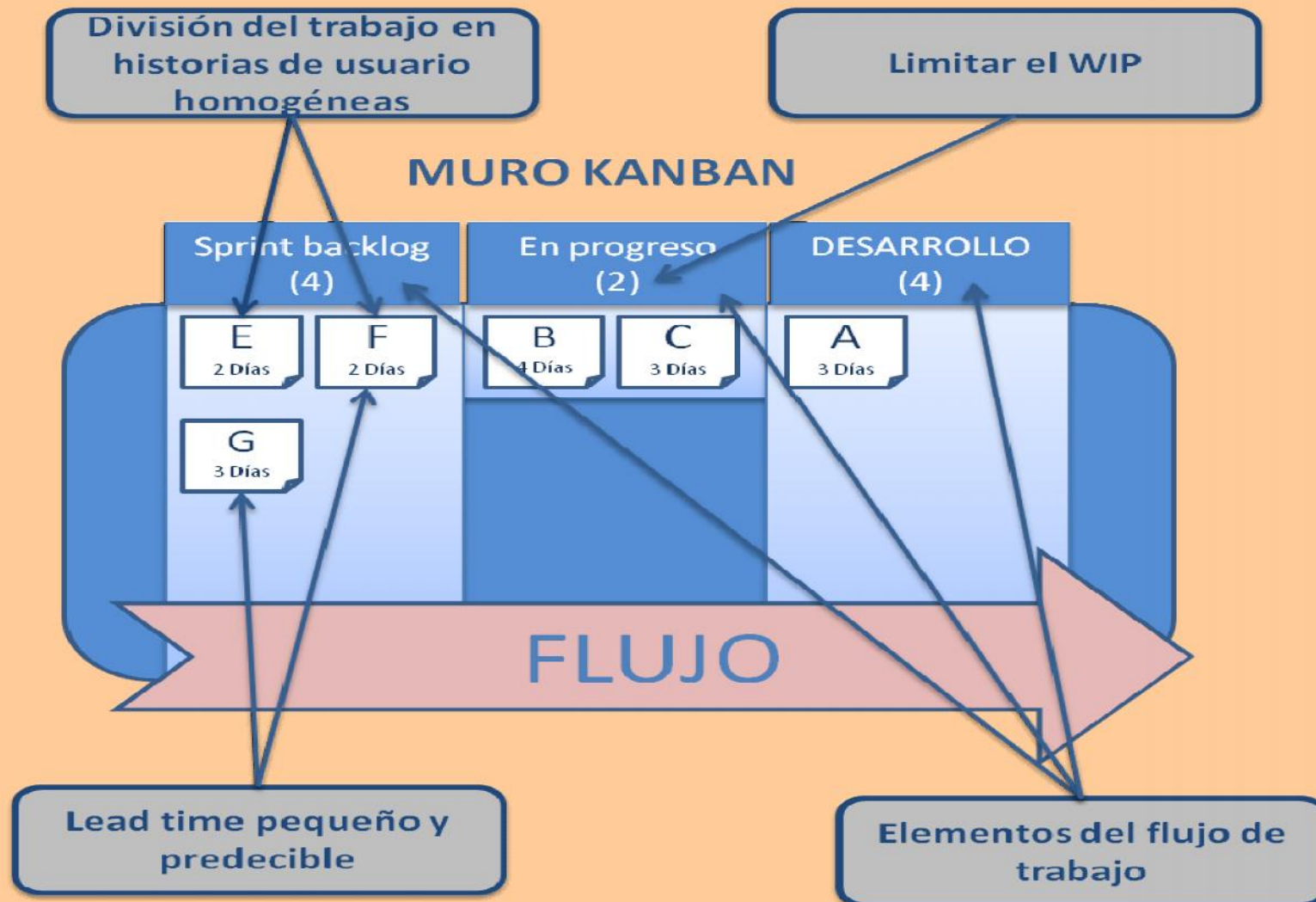
Midiendo el flujo de trabajo en Kanban





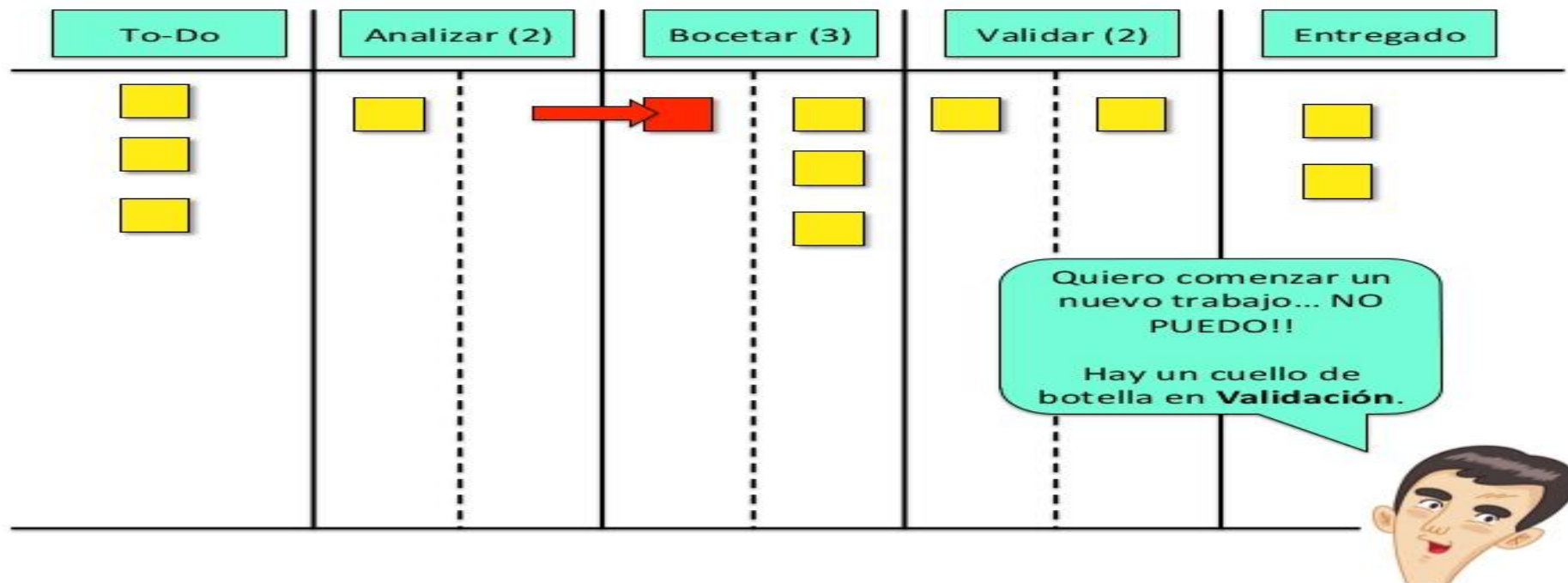


Limitar el WIP- asignando límites concretos

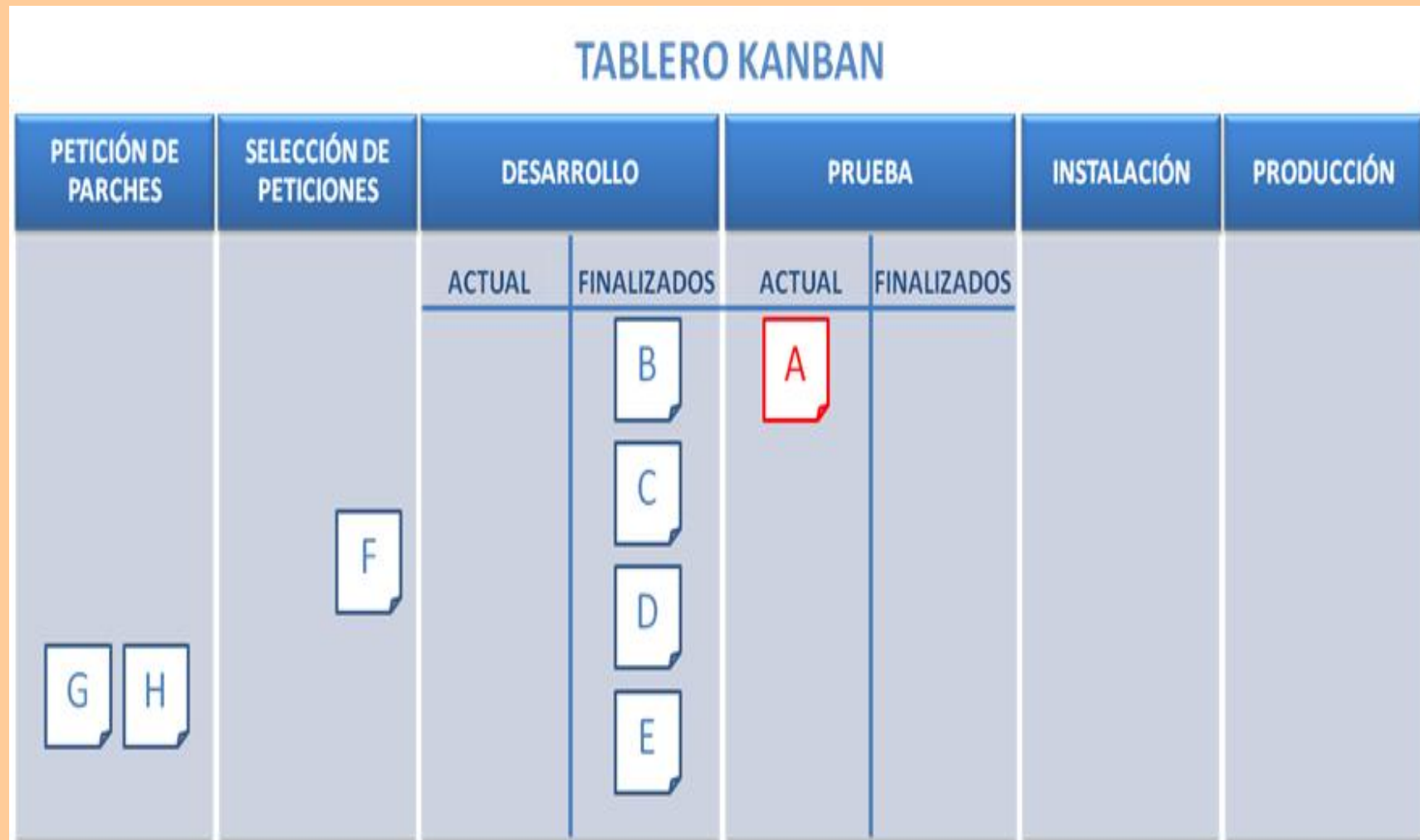


Los cuellos de botella y el WIP

- En Kanban, el **WIP** ("Work In Progress") es el número máximo de tareas que pueden realizarse en cada fase del ciclo de trabajo.
- Si una columna de un tablero Kanban tiene, por ejemplo, un **WIP 5**, esto quiere decir que si el equipo en esa fase está trabajando en cinco tareas no podrán trabajar en ninguna otra hasta que terminen alguna de estas cinco.
- El WIP de un Kanban pueda parecer algo muy simple, pero su ajuste tiene un gran impacto en la productividad de un equipo.



otro ejemplo de cuello de botella ...



¿Qué suele suceder cuando el WIP de un Kanban es muy bajo?

- **Si el WIP es muy bajo** (imaginemos un WIP 1 en una de las fases para un equipo de 4 personas), **las tareas se realizarán rápido** (ya que podría tener hasta 4 personas trabajando sobre una tarea) **pero probablemente tendré miembros del equipo ociosos** (ya que normalmente no todas las personas podrán trabajar a la vez sobre la misma tarea).
- **A menor WIP mayor colaboración del equipo, más tareas se harán por más de una persona, teniendo en cuenta que hay un límite de personas que pueden trabajar a la vez sobre una misma tarea. Por ello, otro propósito de limitar el WIP es evitar el exceso de multitareas y la sobrecarga de una parte del proceso.**
- **La esencia de los límites WIP de un KANBAN es enfocar al equipo en finalizar cosas... más que en comenzar cosas.**

¿Qué suele suceder cuando el WIP de un Kanban es muy alto?

- **Si el WIP de un KANBAN es muy alto** (imaginemos un WIP 8 para un equipo de 4 personas) **existe el riesgo de empezar muchas tareas y terminar pocas**, de estar trabajando en varias cosas a la vez sin cerrar muchos temas.
- **En este sentido se observa cómo ajustar el límite WIP de un Kanban actúa como una señal de alerta**, avisando de un problema antes de que se nos escape de las manos y siga avanzando (esto es filosofía Lean “soluciona los problemas cuanto antes”), ya que el equipo se centrará en resolver problemas que impiden cerrar tareas, ya que hasta que no lo hagan no podrán comenzar a trabajar en otras.

¿Cómo saber el WIP de un KANBAN correcto?

- No hay una regla exacta que lo calcule.
- Depender del equipo, del producto que se desarrolle, etc.
- Heurísticas a observar, para detectar si tenemos algún problema con nuestro WIP:
 - Si en una fase del ciclo de producción se observa que hay tareas sobre las que nadie trabaja durante mucho tiempo es porque el WIP de esa fase probablemente es alto. (Esto también se observa en que el “lead time”: será alto.
 - Si en una fase hay gente parada durante mucho tiempo el WIP de un KANBAN probablemente es bajo. La productividad será baja. (no todo el equipo puede trabajar a la vez sobre una tarea).
- Con qué WIP comenzar la primera vez. $(2n-1)$.

Una pizarra más compleja

Para definir las columnas es indispensable pensar en el proceso actual que queremos organizar mediante Kanban. Por ejemplo, si quisiéramos organizar el desarrollo de parches para un producto software, se podrían incluir las siguientes columnas:

PETICIÓN DE CORRECCIONES	SELECCIÓN DE PETICIONES	DESARROLLO	PRUEBA	INSTALACIÓN	PRODUCCIÓN

Una pizarra más compleja

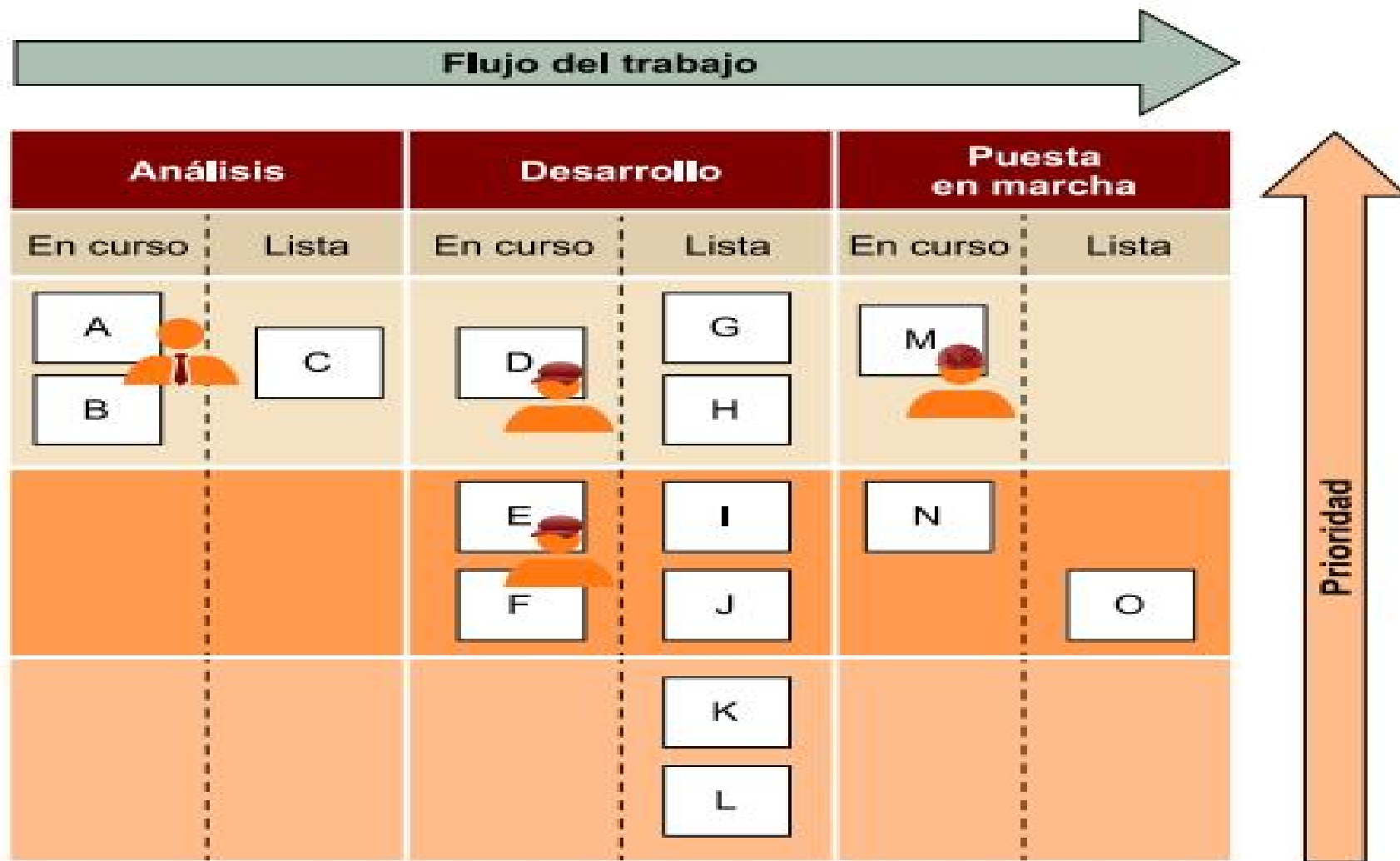
Ej.: el flujo de trabajo es el siguiente ...

[illegible]

Herramientas para implementar el método kanban

- [Trello](#) es de una de esas aplicaciones de las que no podemos dejar de hablarles. Es una gran herramienta de organización de tareas de **forma colaborativa** que nos ayuda a organizar nuestras asignaciones en el trabajo.
- [Asana](#) es una aplicación diseñada para mejorar la comunicación y colaboración en equipos de trabajo.
- [Waffle](#) es una herramienta de seguimiento de trabajo automatizado principalmente **orientada a desarrolladores** de software y jefes de proyecto construida en GitHub.
- [Jira](#) es una aplicación web muy robusta para el seguimiento de errores e incidentes, pero también es muy útil para la gestión operativa de proyectos lo que incluye la gestión de tareas. Con Jira puedes planificar, construir y finalizar grandes proyectos.
- [Kanban Tool](#) funciona directamente desde el navegador. Cuenta con un panel dedicado a **estadísticas**, ideal para analizar el trabajo realizado durante un periodo de tiempo y así aplicar cambios o mejoras en el sistema, y la posibilidad de crear documentos de texto para compartir y editar entre el equipo.

Leyendo un panel Kanban



Bibliografia

- ❑ Plantillas de la Clases de Teoria. Mgter. Vallejos, Oscar A.
- ❑ The Lean Startup. Eric Ries
- ❑ “Lean Software Development”. Mary y Tom Poppendieck
- ❑ Kanban Y Just In Time En Toyota. La Direccion Empieza En Las Estaciones.

Link

- ❑ <http://lean-esp.blogspot.com.ar/2008/09/qu-es-lean-manufacturing.html>
- ❑ <http://www.javiergarzas.com/2011/11/kanban.html>
- ❑ www.javiergarzas.com
- ❑ <http://www.monografias.com/trabajos6/sika/sika.shtml>